Funções

Definição de funções

Def. 1: Sejam A e B dois subconjuntos de $\mathbb{R}$. Uma função $f: A \to B$ é uma ***lei*** (ou ***regra***) de correspondência entre dois conjuntos não vazios, tal que a cada elemento de A se associa ***um único elemento de B***.

O conjunto A é chamado de **domínio de f** e é denotado por D_f, B é chamado de ***contradomínio de f***. Denota-se:

$$f: A \to B$$
$$x \to f(x)$$

Definições

Def. 2: Seja $f: A \to B$.

1. Dado $x \in A$, o elemento $f(x) \in B$ é chamado de ***valor da função f*** no ponto x ou de imagem de x por f.

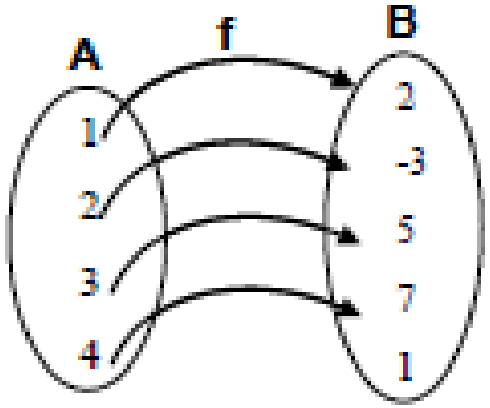
2. O conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado de $\boldsymbol{conjunto\ imagem\ de\ f}$ e é denotado por $Im\ f$.

Formas de expressão de uma função

Forma tabular: a correspondência entre os elementos é dada por meio de uma tabela. Por exemplo, seja $f(x) = 2x$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-4	-2	0	2	4

Forma gráfica – Diagrama de Ven-Euler: as setas indicam que a correspondência é do conjunto A para o conjunto B.



Observe que: Domínio de f: $D_f = A$

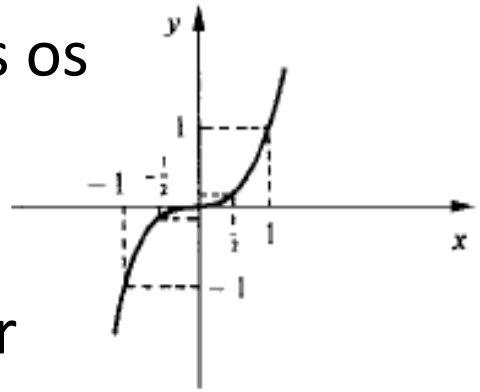
Contradomínio de f: B

Imagem de f: $Im\ f = \{2, -3, 5, 7\}$

Formas de expressão de uma função

Forma gráfica – Diagrama Cartesiano – GRÁFICOS

Se f for uma função, então o gráfico de f será o conjunto de todos os pontos (x, y)em $\mathbb{R}^2$, para os quais (x, y) é um par ordenado de f.



Forma analítica: a função é escrita, segundo uma lei, denotada por $y = f(x)$.

$$f(x) = x^2$$
$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = [0, +\infty[$$

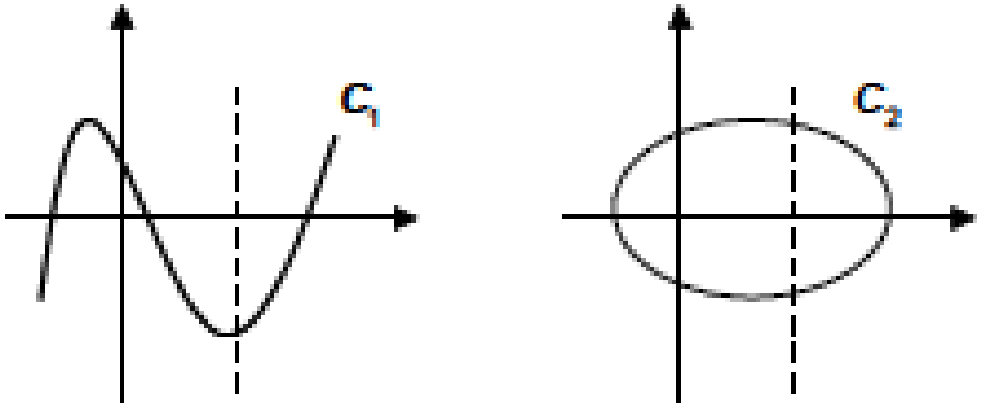
$$g(t) = \frac{t}{t^2 - 4}$$
$$D_g = \{t \in \mathbb{R} | t \neq \pm 2\}$$
$$Im\ g = \mathbb{R}$$

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$
$$D_h = \{x \in \mathbb{R} | x^2 - 1 \geq 0\}$$
$$Im\ h = [0, +\infty[$$

Observação importante

Uma maneira rápida de saber se uma curva *C representa* uma função é através de uma reta vertical:

- Se f é uma função, um ponto de seu domínio pode ter somente uma imagem. Assim, *C* só representa o gráfico de uma função quando qualquer reta vertical corte a curva em um **único ponto**

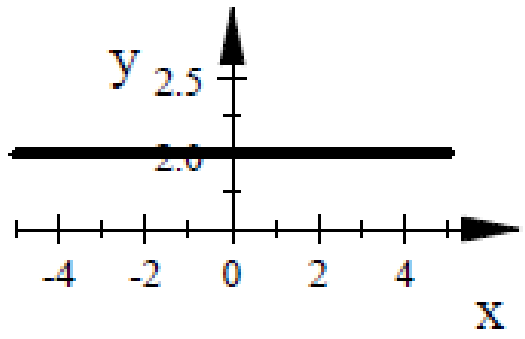


Funções Especiais

Função Constante

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = k$, onde k é uma constante (ou seja, um número real qualquer)

$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = k$$

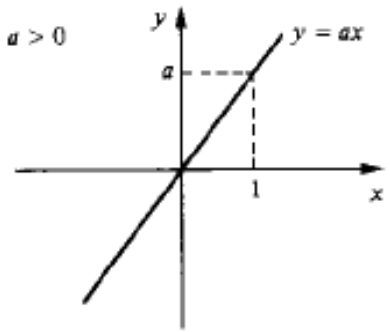


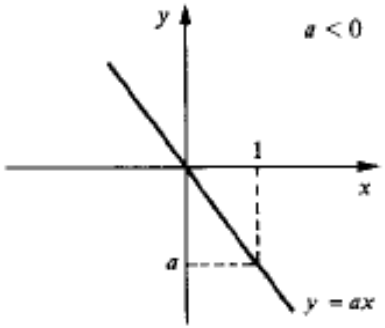
Função Linear

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

$$f(x) = ax + b$$
$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = \mathbb{R}$$



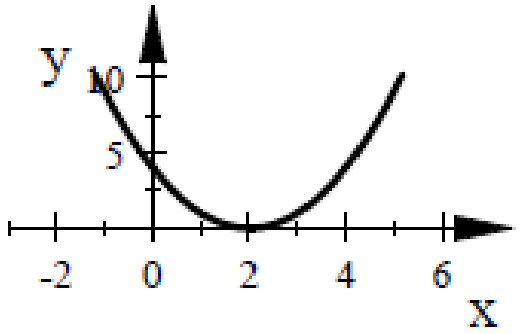


Funções Especiais

Função Quadrática

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, onde $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = \mathbb{R}$$

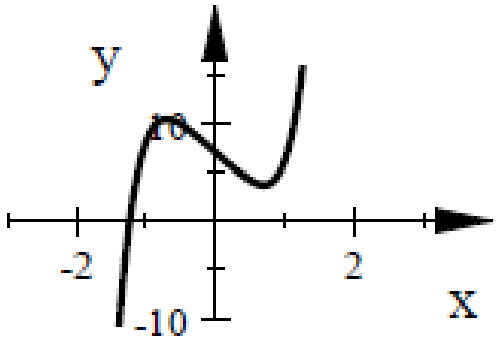


Função Polinomial

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, com $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ e $a_0 \neq 0$.

$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = \mathbb{R}$$

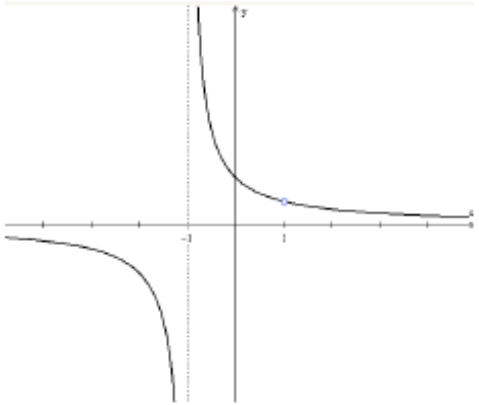


Funções Especiais

Função Racional

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, onde $q(x) \neq 0$.

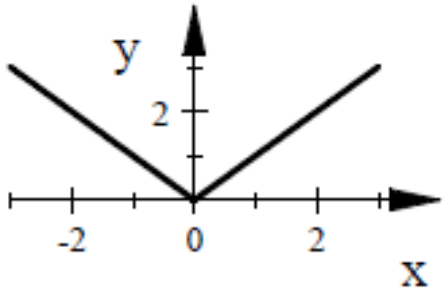
$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = \mathbb{R}$$



Função Módulo

Uma função do tipo $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$.

$$D_f = \mathbb{R}$$
$$Im\ f = \mathbb{R}_+$$



Operações com Funções

Dadas as funções f e g. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão são definidas por:

i. $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$

ii. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

iii. $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

O domínio das funções $f \pm g$ e $f \cdot g$ é a interseção dos domínio de f e g.

O domínio de $\frac{f}{g}$ é a interseção do domínio de f e g, excluindo os pontos onde $g(x) = 0$.

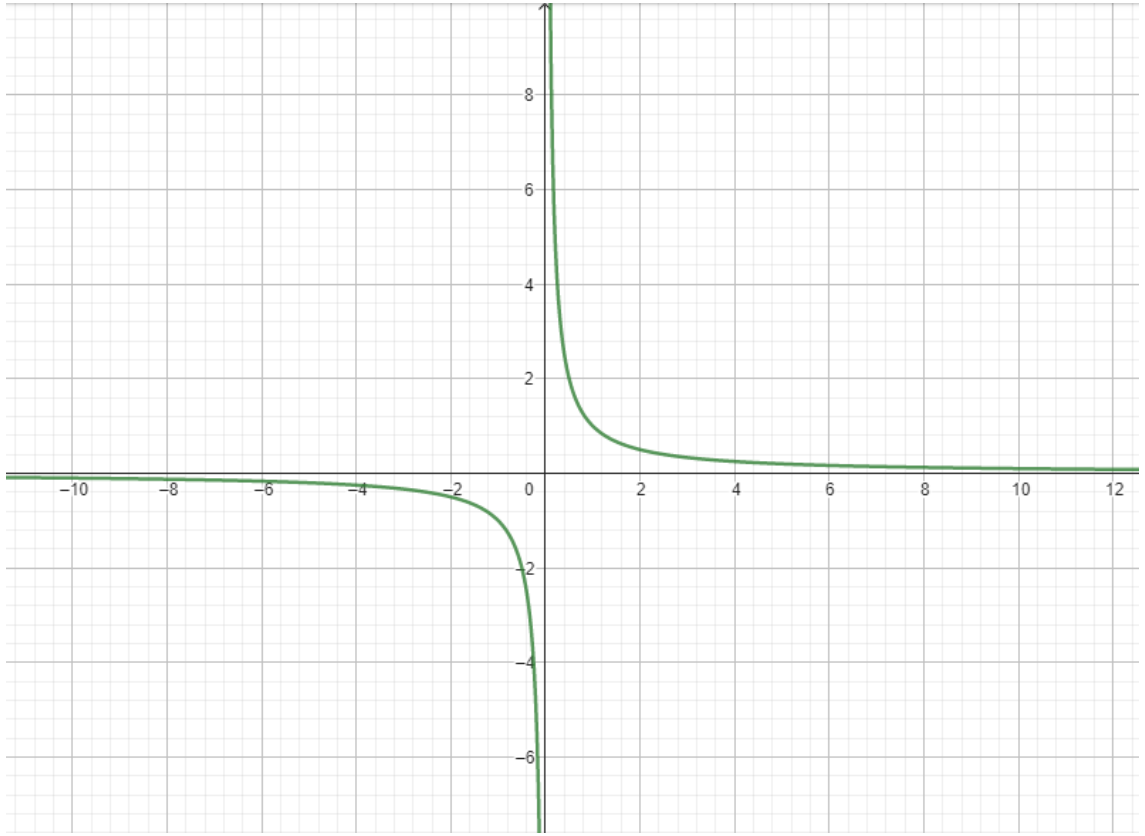
Exercício 1

Esboce o gráfico da função

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

DICAS:

1. Defina o ponto “problema”
2. Verifique como a função se comporta quando x cresce positivamente;
3. Verifique como a função se comporta quando x cresce negativamente;
4. Verifique como a função se comporta quando x está próximo do ponto problema



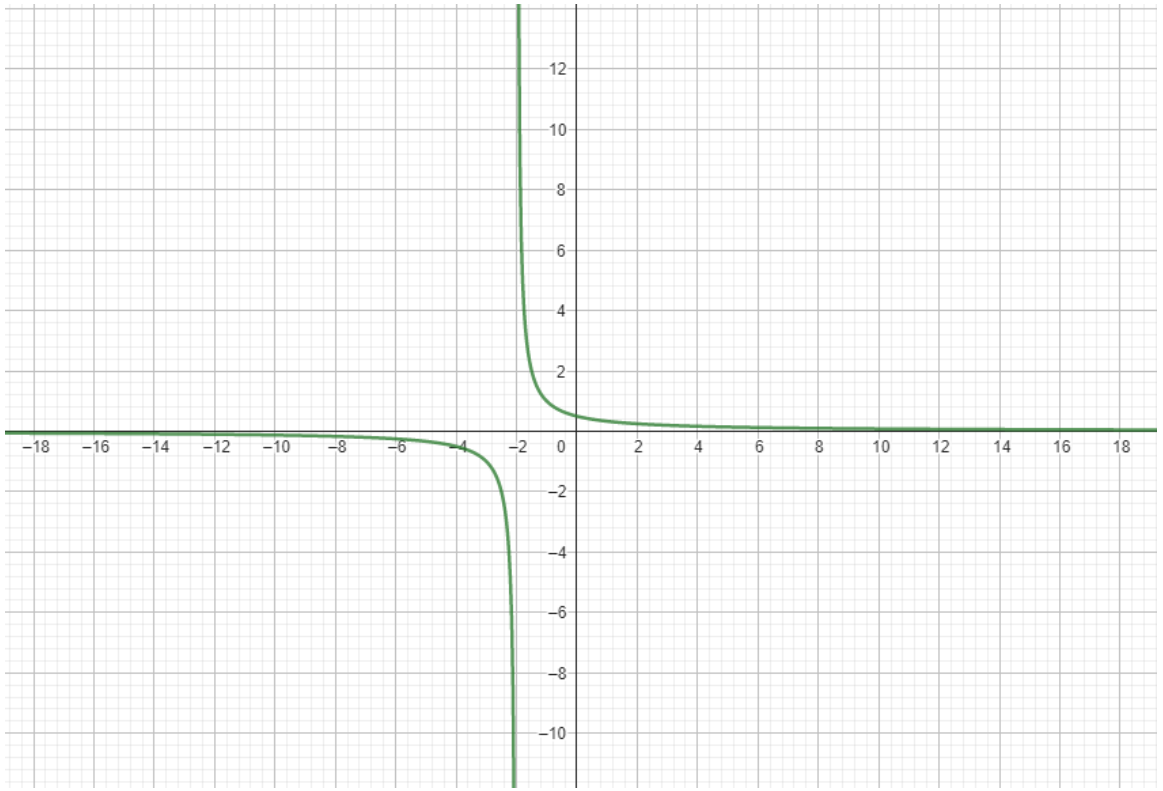
Exercício 2

Esboce o gráfico da função

$$f(x) = \frac{1}{x+2}$$

DICAS:

1. Defina o ponto “problema”
2. Verifique como a função se comporta quando x cresce positivamente;
3. Verifique como a função se comporta quando x cresce negativamente;
4. Verifique como a função se comporta quando x está próximo do ponto problema



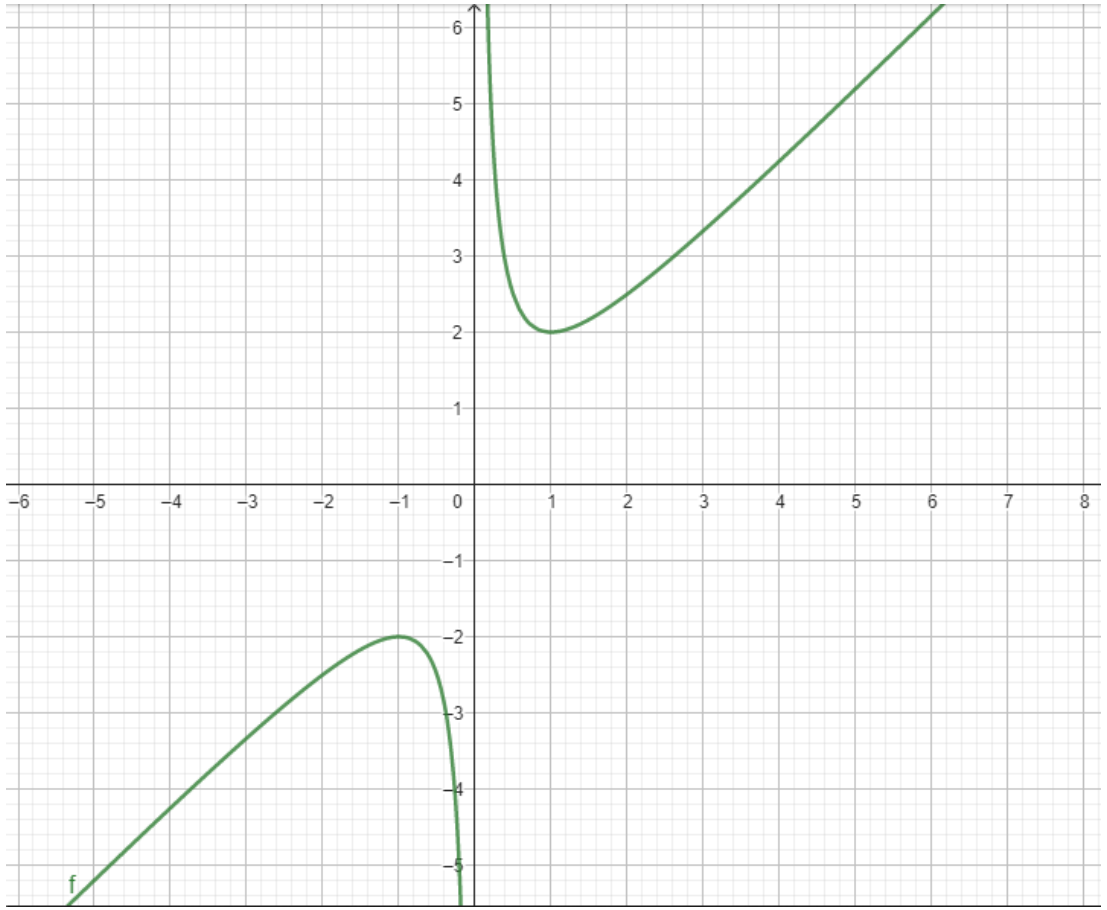
Exercício 2

Esboce o gráfico da função

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

DICAS:

1. Defina o ponto “problema”
2. Verifique como a função se comporta quando x cresce positivamente;
3. Verifique como a função se comporta quando x cresce negativamente;
4. Verifique como a função se comporta quando x está próximo do ponto problema



Funções Pares, Ímpares e Periódicas

Definição: uma função $f(x)$ é par se, para todo $x \in D_f$,

$$f(-x) = f(x)$$

Importante: o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y.

Definição: uma função $f(x)$ é ímpar se, para todo $x \in D_f$,

$$f(-x) = -f(x)$$

Importante: o gráfico de uma função **ímpar** é simétrico em relação à origem.

Definição: uma função $f(x)$ é periódica se existe um número real $T \neq 0$**,** tal que

$$f(x + T) = f(x)$$

para todo $x \in D_f$

Funções Pares, Ímpares e Periódicas
Exemplos

Classifique as funções abaixo como par ou ímpar

(1) $f(x) = x^4 + x^2 - 2$

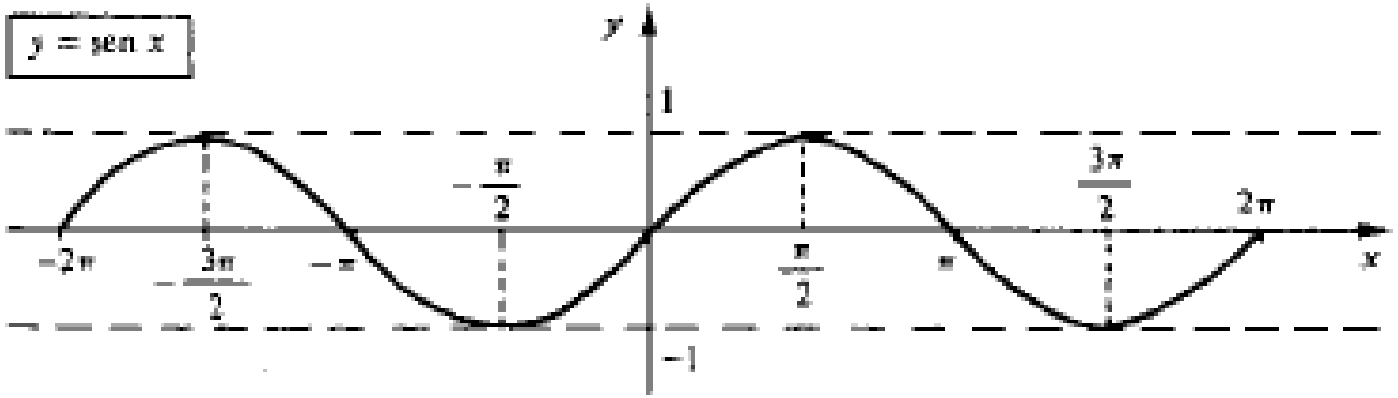
(2) $f(x) = 4x^3 + x^2$

(3) $f(x) = x^7$

Funções Trigonométricas

Função Seno

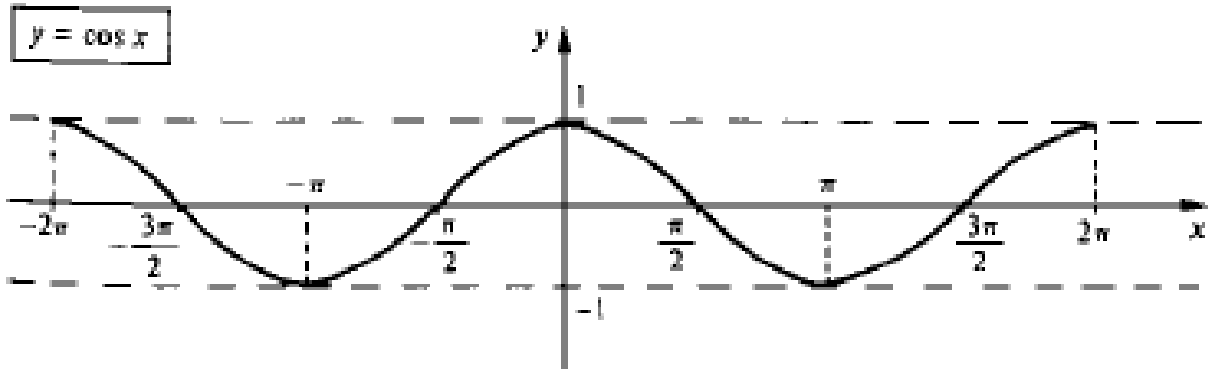
$f: \mathbb{R} \to [-1,1]$ dada por $f(x) = sen(x)$. A função seno é **ímpar e periódica** e de período $T = 2\pi$.



Funções Trigonométricas

Função Cosseno

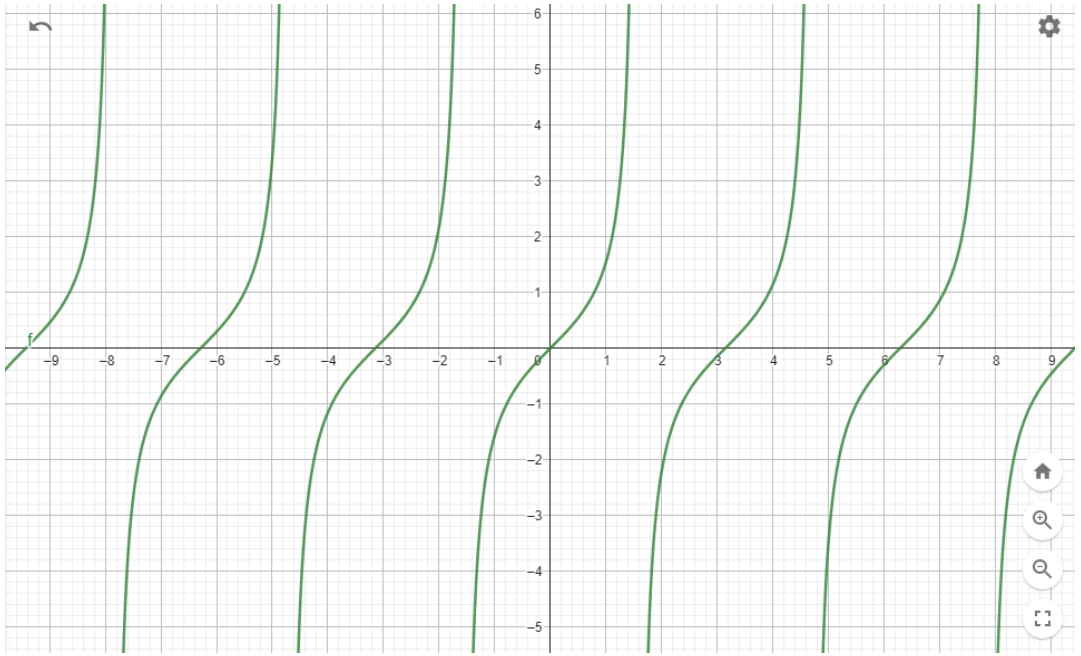
$f: \mathbb{R} \to [-1,1]$ dada por $f(x) = cos(x)$. A função cosseno **par e periódica** de período $T = 2\pi$.



Funções Trigonométricas

Função Tangente

Definida por $f(x) = \text{tg}(x) = \frac{sen(x)}{\cos(x)}$, para todo $\cos(x) \neq 0$ (ou mais especificamente $x \neq \frac{(2k+1)}{2}\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$). A função tangente é uma função periódica e de período $T = \pi$.



Relações trigonométricas importantes

TEOREMA 1

(1) $sen(0) = 0$

(2) $cos(0) = 1$

(3) Quaisquer que sejam os reais a e b

$$sen(a-b) = sen(a)\cos(b) - sen(b)\cos(a)$$

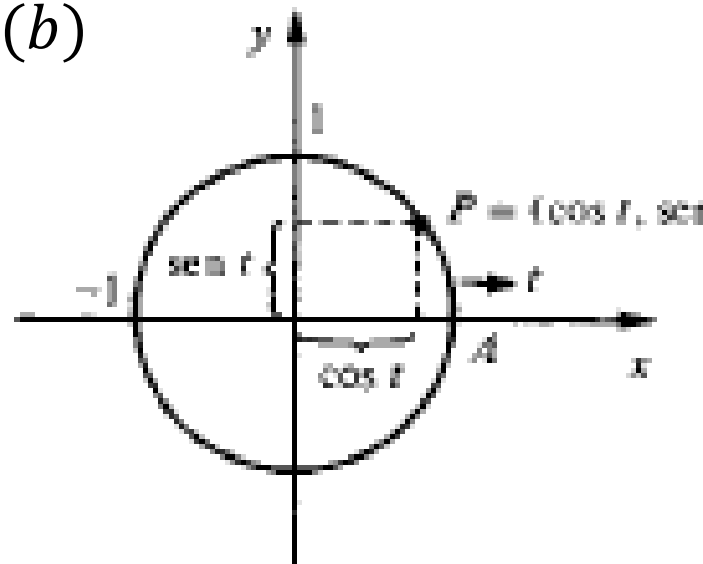
(4) Quaisquer que sejam os reais a e b

$$cos(a-b) = cos(a)\cos(b) + sen(a)sen(b)$$

(5) $cos^2(x) + sen^2(x) = 1$

(6) $sen(a+b) = sen(a)\cos(b) + sen(b)\cos(a)$

(7) $cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - sen(a)sen(b)$



Relações trigonométricas importantes
Exercícios

Mostre que:

$$cos(2x) = \cos^2(x) - sen^2(x) \text{ e } sen(2x) = 2sen(x)\cos(x)$$

Mostre que $\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$ e $sen^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$

Mostre que $cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ e $sen(x + 2\pi) = sen(x)$.

Relações trigonométricas importantes
Exercícios

Mostre que:

$$cos(2x) = \cos^2(x) - sen^2(x) \text{ e } sen(2x) = 2sen(x)\cos(x)$$

Mostre que $\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$ e $sen^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$

Mostre que $cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ e $sen(x + 2\pi) = sen(x)$.

Radiciação

TEOREMA 2:

Sejam $a > 0$ um real e $n \geq 2$ um natural. Então existe um único real $\alpha > 0$ tal que $\alpha^n = a$.

NOTAÇÃO: sejam $a > 0$ um real e $n \geq 1$ um natural. O único real positivo α tal que $\alpha^n = a$ é indicado por $\sqrt[n]{a}$. Diz-se que α é a raiz n-ésima (ou de ordem n) positiva de a.

Radiciação
Propriedades

Sejam $a > 0$ e $b > 0$ dois números reais, $m \geq 1$ e $n \geq 1$ dois naturais e p um número inteiro. Valem as seguintes propriedades:

(i) $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

(ii) $\sqrt[n]{a^p} = \sqrt[nm]{a^{pm}}$

(iii) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

(iv) $a < b \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$

Potência com expoente racional

Sejam $a > 0$ um real e $r = \frac{m}{n}, n > 0$, um racional. Define-se:

$$a^r = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Sejam $a > 0$ e $b > 0$ dois números reais, $r\ e\ s$ dois racionais quaisquer.

(i) $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

(ii) $(a^r)^s = a^{rs}$

(iii) $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$

(iv) $(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$

(v) Se $a > 1$ e $r < s$, então $a^r < a^s$.

(vi) Se $0 < a < 1$ e e $r < s$, então $a^r > a^s$

Mais funções elementares

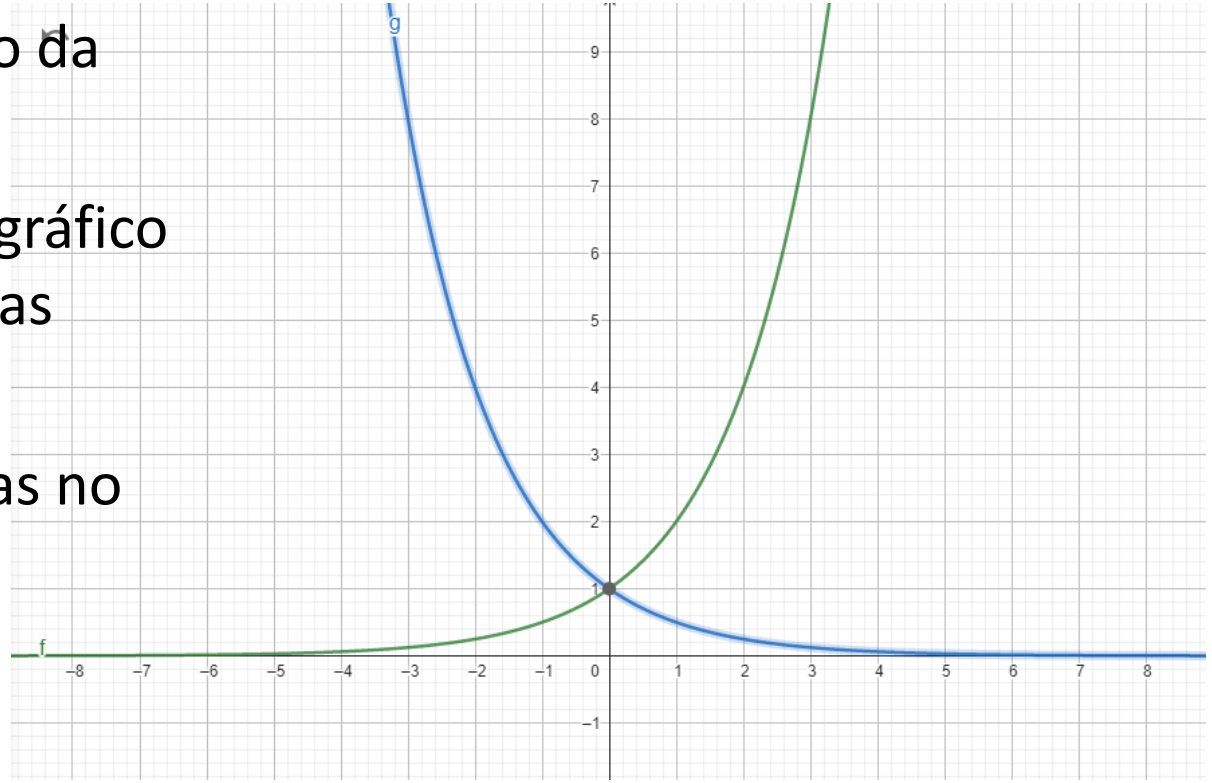
Função exponencial

Seja $f: \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ dada por $f(x) = a^x$, com $a \in \mathbb{R}$ e $0 < a \neq 1$. Em relação ao gráfico da função, pode-se afirmar:

(a) Independentemente do valor de a, o gráfico será sempre positivo (acima do eixo das abscissas);

(b) Sempre vai cortar o eixo das ordenadas no ponto (0,1);

(c) A função será crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$.



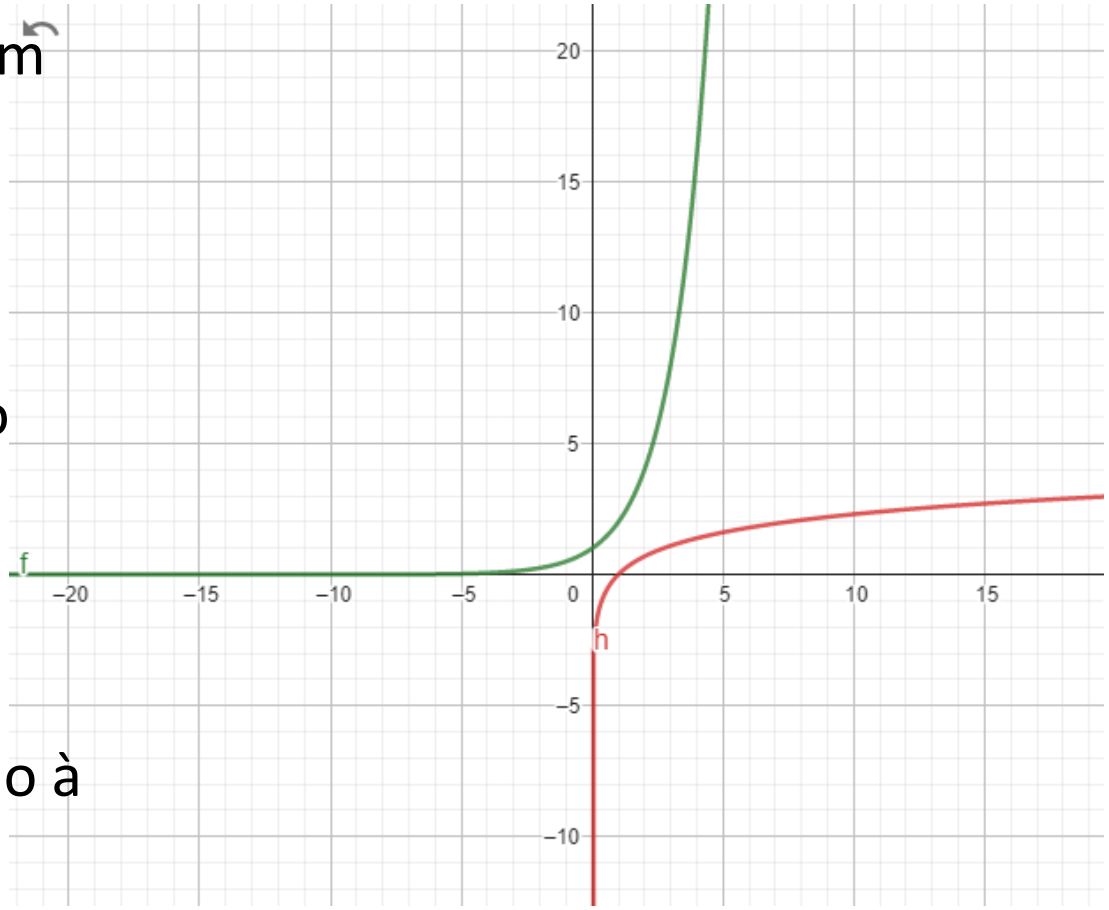
Mais funções elementares

Função logarítmica

Seja $f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \log_a(x)$, com $a \in \mathbb{R}$ e $0 < a \neq 1$. Em relação ao gráfico da função, pode-se afirmar:

(a) Está todo a direita do eixo das ordenadas

(b) Sempre vai cortar o eixo das ordenadas no ponto (1,0);

(c) A função será crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$.

(d) É simétrico à função $g(x) = a^x$, em relação à reta y =x.